FIAP





ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO
2025

LINGUAGENS, AUTÔMATOS E COMPUTABILIDADE

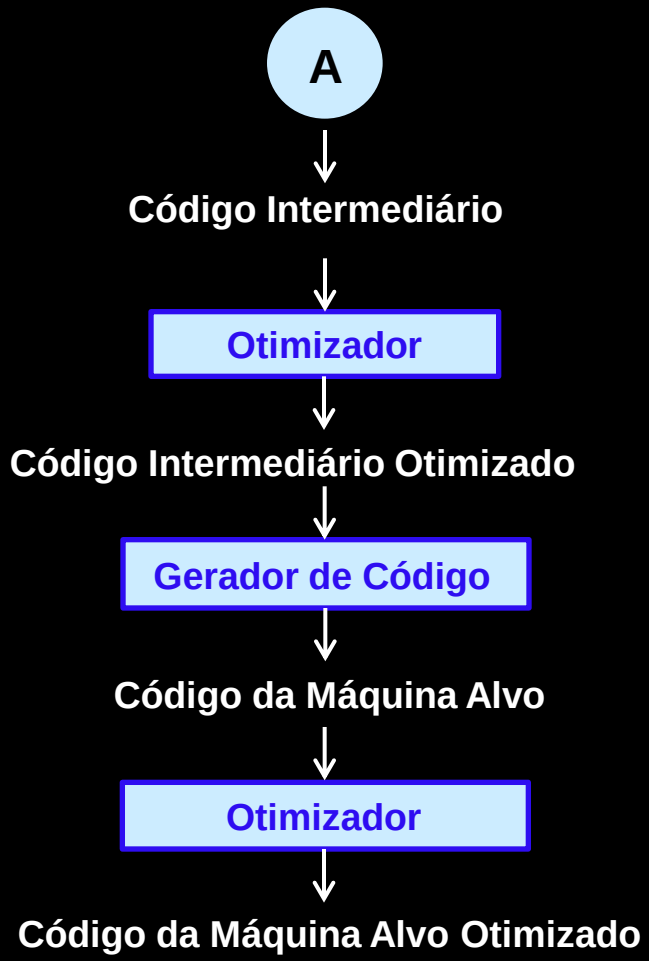
AULA 5

ANÁLISE LEXICA – PARTE II

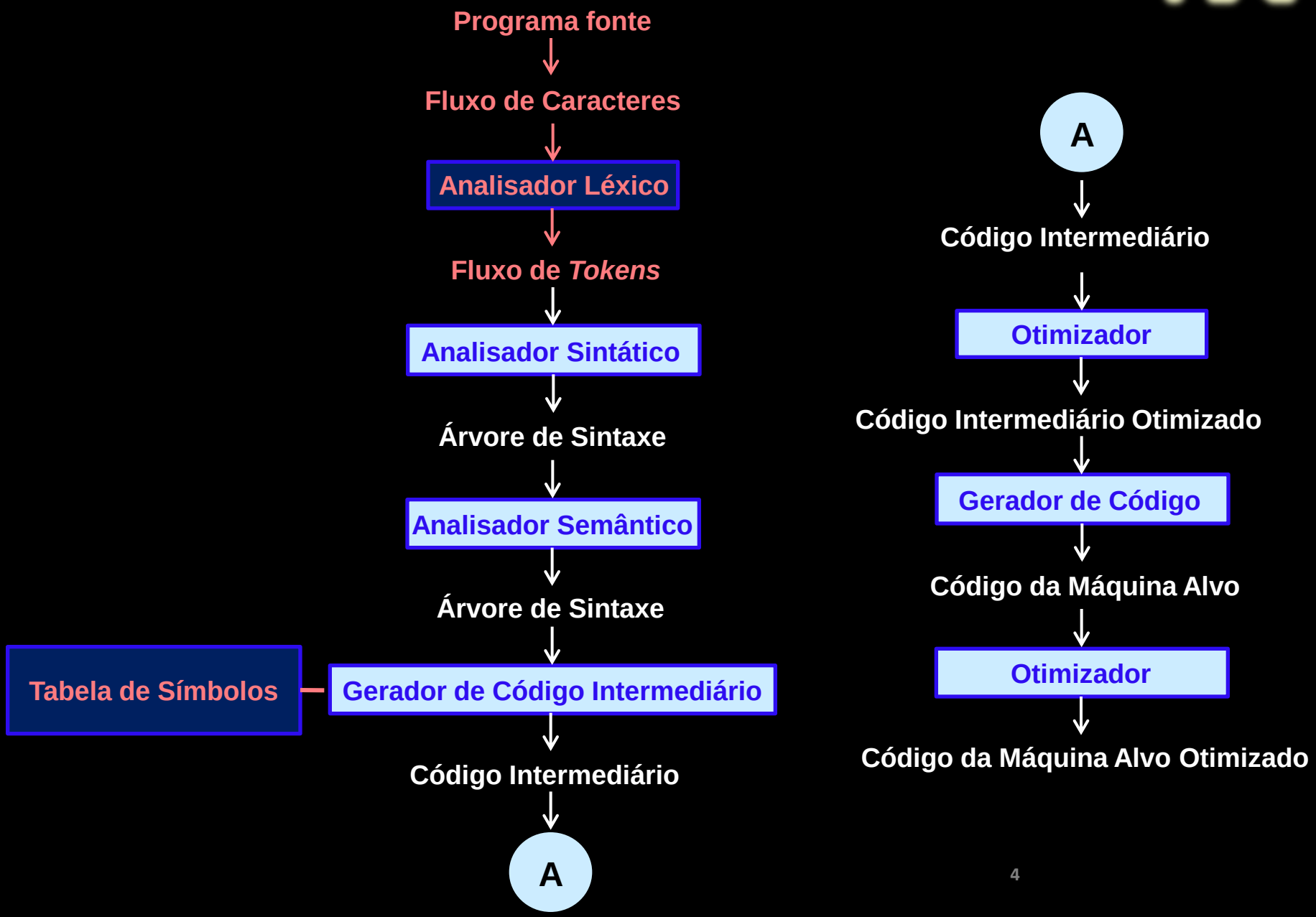
PROF. FABIO H. PIMENTEL
proffabio.pimentel@fiap.com.br

ESTRUTURA DO COMPILADOR

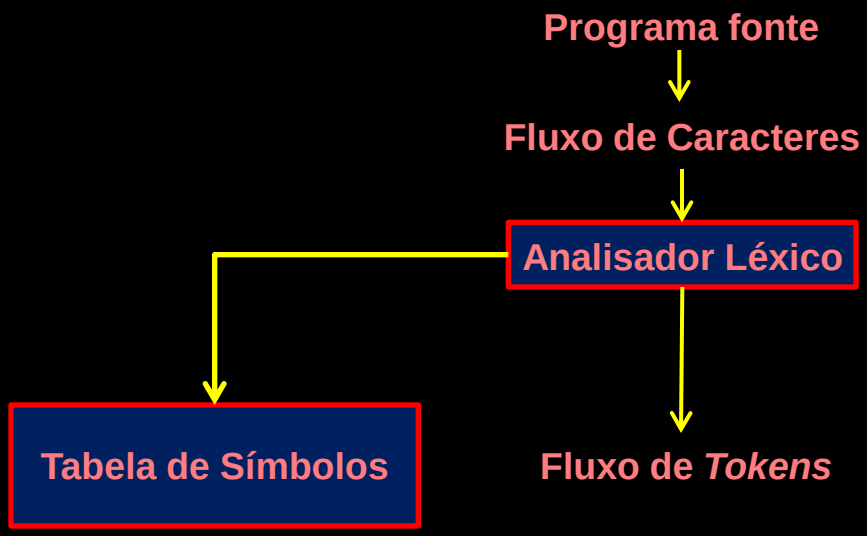




ESTRUTURA DO COMPILADOR



ANÁLISE LÉXICA (SÍMBOLOS)



Leitura do fluxo de caracteres do programa fonte, criação de **lexemas**, produção de sequencias de ***tokens*** para cada lexema e montagem da **Tabela de Símbolos**.

ATIVIDADES ADICIONAIS DO ANALISADOR LÉXICO

*** Remoção de:**

Comentários

Espaços em branco

Quebra de linha

Tabulações

E demais caracteres que não dizem respeito ao programa fonte em si

ATIVIDADES ADICIONAIS DO ANALISADOR LÉXICO

*** Correlação entre as mensagens de erros com o programa fonte**

As mensagens de erros são geradas pelo compilador.

Como amarrá-las ao programa fonte?

Exemplo:

Pode registrar o número de caracteres de quebra de linha para poder associar o número da linha a cada mensagem de erro, por exemplo.

TOKEN, LEXEMA, PADRÃO

O que é um Token?

TOKEN, LEXEMA, PADRÃO

O que é um Token?

É um par consistindo de um nome e um valor atribuído.

O nome do token é um símbolo que representa um tipo de unidade léxica.

Exemplo: uma palavra-chave, uma sequencia de caracteres.

Os nomes dos tokens são símbolos da entrada que o analisador sintático processa.

Os nomes dos tokens são colocados em negrito.

TOKEN, LEXEMA, PADRÃO

O que é Padrão?

TOKEN, LEXEMA, PADRÃO

O que é Padrão?

É a descrição das formas que os lexemas de um token podem assumir.

Exemplos:

Token palavra-chave: o padrão é uma sequência de caracteres esperada.

Token identificador: o padrão é a uma letra ou uma sequência de letras seguidas de letras ou de números.

TOKEN, LEXEMA, PADRÃO

O que é Lexema?

TOKEN, LEXEMA, PADRÃO

O que é Lexema?

É a sequência de caracteres do programa fonte que casa com o padrão para algum token.

Exemplos:

TOKEN	PADRÃO	LEXEMA
id	letra seguida por letras ou/e dígitos	printf, placar, pi, D2
number	Qualquer constante numérica	3.14159, 0.6, 2e23
literal	qualquer caractere diferente de “, cercado por “ “	“O total foi”, “Oi”
if	palavra-chave de caracteres i, f	if
else	palavra-chave de caracteres e, l, s, e	else
comparison	operadores relacionais < > <= >= == !=	<, >, <=, >=, ==, !=
end of statement	;	;

CLASSES DOS TOKENS

São 5 classes distintas.

1. Com um token para cada palavra-chave.

    O padrão é a própria palavra-chave

2. Tokens para operadores

    Podem ser individualmente, ou em classes

3. Um token representando todos os identificadores

4. Um ou mais tokens representando

    Constantes, Números e cadeias de literais

5. Tokens para cada símbolo de pontuação

ERROS LÉXICOS

É difícil a um analisador léxico saber que existem erros no programa fonte.

Exemplo: fi (a)

fi está errado o correto é if

É difícil ele decidir se fi é a palavra-chave if escrita ao contrário, ou se é um identificador de uma função que não foi declarada.

Ele simplesmente escolhe o que lhe é mais conveniente, neste caso indicar à próxima etapa que se trata de um token id, e deixar que o erro seja detectado em uma fase futura do compilador.

Mas caso o erro não coincida com nenhum dos padrões possíveis, o analisador léxico é incapaz de prosseguir.

Neste caso ele pode iniciar o "**Modo de Pânico**"...

MODO DE PÂNICO

Possibilidades

1. Remover um caractere da entrada restante

   Ele remove o caractere seguinte da entrada restante, avalia o que restou e verifica se casa com algum token.

2. Inserir um caractere que falta na entrada restante

   Ele insere um caractere para casar com algum token.

3. Substituir um caractere por outro

   Ele substitui um caractere por outro que permita casar com algum token.

4. Transpor 2 caracteres adjacentes

   Pula 2 caracteres vizinhos e verifica se o restante casa com algum token.

EXERCÍCIOS

1. Divida o seguinte programa em C++:

```
float limitedSquare(x) float x {
        /* retorna x ao quadrado, mas nunca mais do que 100 */
        return (x<=-10.0 || x>=10.0)?100:x*x;
}
```

Em lexemas apropriados, fornecendo informações de token e padrão de cada um.

Gere a tabela de símbolos e o fluxo de tokens.

EXERCÍCIOS

2. Divida o seguinte programa em C:

```
for(a=0;a<=b;a++){
        r=a*a;
        printf("%dx%d=%d\n",a,a,r);
}
```

Em lexemas apropriados, fornecendo informações de token e padrão de cada um.

Gere a tabela de símbolos e o fluxo de tokens.

EXERCÍCIOS

3. Divida o seguinte programa em C:

```
do{
        r=r*a;
        cont++;
}while(cont<=b);
```

Em lexemas apropriados, fornecendo informações de token e padrão de cada um.

Gere a tabela de símbolos e o fluxo de tokens.

OBRIGADO!!


THANK
YOU
ASANTE
ASANTE
MERCI
OBRIGADO
OBRIGADO
DANK JE
DANKON
SPASIBO
KIA ORA
SALAMAT
MATONDO
ARIGATO
KIITOS
MERCI
GRAZIE
MULTUMESC
MOCHICHAKKERAM
MATUR NUWUN
MAAKE
JUSPAXAR
VINAKA
WELALIN
SPASIBO
MANANA
MATONDO
KIITOS
GRAZIE
ARIGATO
MULTUMESC
MOCHICHAKKERAM
MATUR NUWUN
OBRIGADO
KIA ORA
GRAZIE
MERCI
SPASIBO
KIITOS
MATONDO
MERCI
GRAZIE
OBRIGADO
MAAKE
DANKON
ARIGATO
SPASIBO
KIITOS
MERCI
ASANTE
MOCHICHAKKERAM
ARIGATO
KIITOS
DANKON
MULTUMESC

FIAP

